10-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	10
2	400	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 17,5 B) 35 C) 22 D) 13

2. 7,2 g metall oksidlanganda 12 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 24 B) 12 C) 6 D) 18

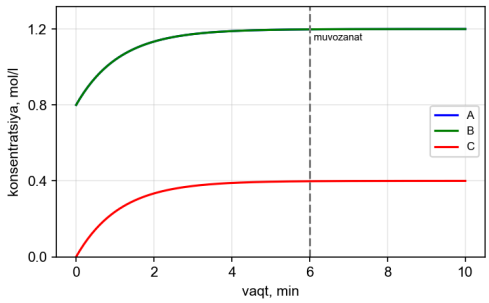
3. Faqat oksidlovchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{2+}; 2) Fe^{3+}; 3) Mn^{7+} (MnO_4^-); 4) S^{2-}
A) 2, 3 B) 2, 4 C) 2 D) 3

4. 15-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m˙l = 0 bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m˙s = −æ ga, nechtasiniki m˙s = +æ ga teng?
A) 5 va 4 B) 4 va 5 C) 5 va 5 D) 4 va 6

5. pH = 2 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.
A) 2 B) 12 C) 3 D) 7

6. 16,8 g Fe va 4,8 g S aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi (Fe + S → FeS). Hosil bo'lgan FeS massasini (g) aniqlang.
A) 26,4 B) 6,6 C) 19,8 D) 13,2

7. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 1,25 B) 0,31 C) 0,63 D) 0,25

8. 28 g Fe reaksiyaga kirishdi (Fe + 2HCl → $FeCl_2$ + H_2). Ajralgan H_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 80 %).
A) 8,96 B) 11,2 C) 17,92 D) 4,48

9. Zichligi 1,2 g/ml bo'lgan 10 % li NaOH eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 3 B) 0,3 C) 6 D) 2,5

10. X^2+ ionida 18 ta elektron va 20 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 40 B) 42 C) 38 D) 20

11. Xlor (Z = 17) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

12. 1 mol $CaCl_2$ va 1 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 0,5 B) 1,75 C) 3,5 D) 0,875

13. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 120 g, past haroratda 20 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 440 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 200 B) 240 C) 40 D) 400

14. Quyidagi oksidlardan qaysilari kislotali oksidlar? 1) ZnO; 2) SO_3; 3) Cr_2O_3; 4) CaO
A) 2 B) 2, 3 C) 3 D) 1

15. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) Na_2CO_3 va HCl; 3) Zn va NaOH; 4) CuO va H_2
A) 1, 2, 4 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 2, 3, 4

16. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari azotli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) KNO_3; 2) $CO(NH_2)_2$; 3) $(NH_4)_2SO_4$; 4) $(NH_4)_2HPO_4$
A) 1, 2, 3 B) 1, 3 C) 1, 2, 4 D) 2, 3

17. 17 g $AgNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 17 B) 21,6 C) 5,4 D) 10,8

18. 240 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 90 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 196 B) 352,8 C) 705,6 D) 392

19. 5,6 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 90 %). Kislota massasini (g) aniqlang.
A) 15,75 B) 28,35 C) 14,18 D) 7,09

20. CH_3–CH=C(CH_3)–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 3-metilbuten-2
B) 2-metilbuten-3
C) 2-metilbuten-2
D) 2-metilbuten-1

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkenlarda π-bog' yo'q; 2) Kauchuk izoprenning polimeri; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}
A) 1 B) 1, 3, 4 C) 2, 3 D) 1, 4

22. 26 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (100 % unum) sirka aldegid olindi. Aldegid massasini (g) aniqlang.
A) 26 B) 88 C) 44 D) 22

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 15,6 g aralashma

natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_2H_5OH massasini (g) toping.
A) 9,2 B) 6,4 C) 15,6 D) 18,4

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri?
1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 2) Aseton suvda erimaydi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) 1 B) 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 4

25. C_6H_{14} alkanning izomerlari soni nechta?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

26. 18 g sirka kislota va 6,4 g metanol dan 75 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
A) 11,1 B) 14,8 C) 16,65 D) 22,2

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) H_2NCH_2COOH
B) $C_6H_{12}O_6$
C) CH_3NO_2
D) CH_3CHO

28. 18,6 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 18,6 B) 25,9 C) 51,8 D) 7,3

29. Izobutilen dan olingan polimerning molyar massasi 56000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 1000 B) 2000 C) 500 D) 1010

30. Uch probirkada (X, Y, Z) glyukoza, saxaroza, kraxmal eritmalari bor (tartibsiz). Ularga yod va $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	I_2 eritmasi	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	ko'k rang	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	qizdirilganda qizil cho'kma
Z	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – saxaroza, Y – kraxmal, Z – glyukoza
B) X – kraxmal, Y – saxaroza, Z – glyukoza
C) X – saxaroza, Y – glyukoza, Z – kraxmal
D) X – kraxmal, Y – glyukoza, Z – saxaroza

31. Rasmda ko'rsatilgan molekulalar o'zaro ta'sirlashganda hosil bo'lgan murakkab efir molekulasidagi σ-bog'lar sonini aniqlang.



A) 12 B) 13 C) 14 D) 11

32. 40 % li va 5 % li eritmalardan 300 g 35 % li eritma tayyorlash uchun 40 % li eritmadan necha gramm olish kerak?
A) 42,86 B) 262,5 C) 257,14 D) 514,29

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

$CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 41,2 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,4 mol NaOH tutgan eritmadan o'tkazildi.

33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.
35. Gaz NaOH eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang.

A) 0,4
B) 4,48
C) 0
D) 8,96
E) 1,2
F) 0,8

36. $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
Javob: _____

38. Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. Uglevodorodning 15,6 g massasi yondirilganda 52,8 g CO_2 va 10,8 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

40. 161,2 g tripalmitin natriy ishqori bilan to'liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo'ladi?
Javob: _____

41. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 89,4 g aralashma 300 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
2) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
3) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
5) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow$
6) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg'ish}}$
7) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$

43. Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

Reagent	XCl_2	YCl_2	ZCl_2
H_2S	qora cho'kma	—	

Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	och yashil cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).